OSSCA

2026.04.23

OSSCA 1주차 - Litmus Chaos

카오스 엔지니어링을 위한 쿠버네티스 플랫폼 온보딩

25명 멘티 참여 | 6주간 진행

Litmus Chaos란?

쿠버네티스 플랫폼 위에서 카오스 엔지니어링을 진행할 수 있게 해주는 오픈소스 도구입니다. Go, TypeScript, Python, C, Markdown 등 다양한 언어로 구현되어 있습니다.

카오스 엔지니어링

운영 환경에서도 갑작스러운 장애를 견딜 수 있는 시스템을 구축하기 위해 시스템을 실험하는 분야입니다. 실제 서비스 가용성을 높이는 데 핵심적인 역할을 합니다.

기여 활동

GitHub 실습, 이슈 생성, PR 진행 등 실제 오픈소스 기여 경험을 쌓을 수 있습니다. 멘토와 함께하는 코드 리뷰 및 협업 프로세스를 경험합니다.

6	25	5	100%
주간 진행	참여 인원	핵심 모듈	실습 중심

Litmus Chaos란?

📌 카오스 엔지니어링 플랫폼

활용 언어

- **Go** — 주요 언어
- **TypeScript** — 프론트엔드
- **Python** — 실험 스크립트
- **C** — 저수준 실험
- **Markdown** — 문서 기여

주로 사용되는 것은 Go, 기초적인 Docs 기여의 경우 Markdown 사용

참여 안내

- 멘토링 기간 동안 LitmusChaos에 대해 충분히 설명할 예정
- 사전 지식 없어도 무방합니다
- React로 구현된 프론트엔드
- Go로 구현된 백엔드 서버

LitmusChaos 플랫폼

- 쿠버네티스 플랫폼 위에서 카오스 엔지니어링을 진행할 수 있게 해줍니다
- 전문 지식 없이도 간단하게 카오스 엔지니어링을 설계하고 실행 가능
- 여러 컴포넌트들로 이루어진 마이크로서비스 아키텍처

LitmusChaos 웹사이트 방문하기

목표

100%
실습 중심

6주
완성도

카오스 엔지니어링 개념

시스템 회복성

현대 분산 시스템의 복잡성

시스템 복잡성 문제

현대의 애플리케이션은 **복잡한 분산시스템(마이크로서비스)** 위에서 동작합니다. '시스템이 제대로 동작하지 않는다'는 상황이 발생했을 때, **어느 영역에서 장애가 났는지 파악하기 어려워**졌습니다.

Service A → Service B → Service C

카오스 엔지니어링 원칙

장애 주입 › 상태 모니터링 › 회복성 확인

- **운영 환경**에서도 갑작스러운 장애를 견딜 수 있는 시스템을 구축하기 위해 시스템을 **실험**하는 분야입니다.
- **장애 주입 이후에도** 시스템이 정상 상태(steady state)를 유지한다면 해당 시스템은 **회복성(resilience)**를 가지고 있습니다.

핵심 목표

- **통제된 장애**를 주입함으로써 예상치 못한 버그들을 **사전에 확인**하여 시스템의 회복성을 높이는 것이 목표입니다.
- **정상 상태**를 유지하는지 확인하여 시스템의 **안정성**을 검증합니다.

85% 회복성

참고 자료

카오스 엔지니어링 원칙

https://principlesofchaos.org/ko/

LitmusChaos 플랫폼 구성

마이크로서비스 아키텍처

마이크로서비스 구성

- React Frontend → Go Backend
- Python Experiments → C Experiments
- Kubernetes Operator → TypeScript SDK

기술 스택

- **React** Frontend
- **Go** Backend
- **Python** Experiments
- **C** Low-level
- **K8s** Operator
- **TypeScript** SDK

litmuschaos.io

핵심 특징

- **쿠버네티스 전문 지식 없이**도 간단하게 카오스 엔지니어링 설계 및 실행 가능
- **여러 컴포넌트**들로 이루어진 마이크로서비스 아키텍처
- **React**로 구현된 프론트엔드, **Go**로 구현된 백엔드

통계

25+
실험 유형

100%
오픈소스

운영 계획 - 1~6주차 일정

6주간 진행

1주차

온라인

온보딩

- OT 이후 간단하게 Github 실습 안내
- Litmus Chaos Korea Mentorship Organization 초대

2026.04.25 (토)

2주차

온라인

Litmus Chaos 커뮤니티 참여

- Github 교육 영상 시청 (2주차까지 완료)
- Litmus Slack 가입, Contributor call 참여
- Issue 올리고 개발 후 PR 진행

2026.05.03 (일)

3주차

오프라인

Go 언어 실습

- git 복습 + Go 언어 기초
- Go 기본 문법 강의
- Go CRUD 만들어보기

5/8 금요일 (19:00)

4주차

오프라인

K8s 개념 설명 및 실습

- Kubernetes 개념 설명 및 실습
- Litmus에 들어가는 K8S 개념 위주로 추가 설명

5/17 일요일 (14:00)

5주차

오프라인

Litmus 실습

- pod 삭제 카오스 주입
- 모니터링 튜토리얼 진행

5/24 일요일 (14:00)

6주차

오프라인

이슈 할당 + 계획

- 이슈 할당 + 앞으로 계획 설명
- 메인테이너분/멤버분들 초청

날짜 미정

수료 기준 및 출석체크

70% 이상 참여 권장

수료 기준

- **70% 이상** 참여 권장 (온라인+오프라인 포함, 출석 기준 체크)
- **전체 일정**의 70% 이상 참여 시 수료 가능
- **출석 기준**으로 참여 여부 확인

70%	6주
최소 참여율	전체 기간

참여 현황

현재 참여율 목표 70%

출석체크 방법

LitmusChaos-Korea-Mentorship

Organization에 25명 모두 초대 예정

방문

- 들어왔는지 기준으로 출석할 예정이니, **꼭 참여해주세요**

다음 액션

- **초대 메일 확인** → Org 가입
- **GitHub 기본기** 준비 (온보딩 및 실습 자료 참고)